Лекция №1.

Обсудим истинные и ложные высказывания на примерах

Примеры:

1) $2 + 3 = 5$ – Истина
2) $2 + 3 = 7$ – Ложь
3) Сегодня четверг – Истина или ложь в зависимости от вводных данных.
4) Жизнь прекрасна – Истина или ложь в зависимости от вводных данных.
5) Все совершенные числа четны (неизв.)
6) Это предположение истинно (неизв.)

поясн. от лектора

> Совершенное число – число равное сумме всех его делителей, кроме самого себя.

Например: Ⓥ $6 = 1+2+3$

$7 \neq 1$

$8 \neq 1+2+4$

$12 \neq 1+2+3+4+6$

Ⓥ $28 = 1+2+4+7+14$

Опр: Высказывание - упрощенная модель повествования.

Всякое высказывание истинно или ложно, но не то и другое одновременно

Опр: Пусть A - высказывание.
Если A истинно, пишем $[A]=1$,
Если A ложно, то $[A]=0$.

$1+1=2$ и $2+3=19$ - ложь

$1+1=2$ или $2+3=19$ - истина

посылка заключение

A	B	A и B	A, но B	A или B	не A	если A, то B	A, если и только если B
0	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1

$A \wedge B$

$A \& B$

$[A \wedge B] = [A]\cdot[B] = \min([A],[B])$

$A \vee B$

$[A \vee B] = \max([A],[B])$

$\neg A = 1 - [A]$

$A \to B$

$A \Rightarrow B$

$[A \to B] = 1$ если и только если $[A] \le [B]$

$A \leftrightarrow B$

$A \Leftrightarrow B$

$[A \leftrightarrow B] = 1 \Leftrightarrow [A] = [B]$

@marusya_pisnet_konspecty

Высказывание A

$A \longrightarrow$ Все студенты знают что A

A	ВСЗЧ(A)
0	0?
0	
1	? зависит от A, а не только от $[A]$
1	

Если $1=1$ – истина

ВСЗЧ$(1=1)$ – истина,

то $\pi < 3,1415$ – ложь

Опр: (Логическая) связка – это такой способ построить высказывание из данных высказываний $A_1, A_2, \dots, A_n$, что истинное значение результата зависит только от $[A_1], [A_2], \dots [A_n]$

Пример: $\wedge$ – связка

$$[A \wedge B] = [A] \cdot [B]$$

ВСЗЧ – не связка

$$[\text{ВСЗЧ}] \neq f([A])$$

Логические формулы

Пусть $A, B, C, D, A_1, A_2 \dots$ – высказ.

$$F(A,B,C) = \neg(\neg A \to (B \vee C)) \wedge (C \to \neg A)$$

в F нет других простых высказываний кроме A, B и C

@marusja_diskret_konspecty

Пусть $F = F(A_1, A_2, \dots A_n)$ - логическая формула где $[F]$ зависит только от $[A_1], \dots, [A_n]$

A	B	$A \to B$	$\neg A$	$\neg A \vee B$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

Опр: $F = F(A_1, \dots A_n)$ и $G = G(A_1, \dots A_n)$ (логически) эквивалентны тогда и только тогда, когда $[F] = [G]$ при всех $[A_1, \dots A_n]$

Я хочу доказать что оба этих высказывания истинны:

$$A \to B \equiv \neg A \vee B$$

$$\begin{tikzcd}
\underbrace{\neg(A \to B)} \arrow[d, Leftrightarrow] & \equiv & \underbrace{A \wedge \neg B} \arrow[d, Leftrightarrow] \\
{[A \to B] = 0} \arrow[d, Leftrightarrow] & & \begin{cases} [A] = 1 \\ [B] = 1 \end{cases} \arrow[dll, Rightarrow] \\
\begin{cases} [A] = 1 \\ [B] = 0 \end{cases} & &
\end{tikzcd}$$

A	B	$\neg(A \to B)$	$A \wedge \neg B$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0

Закон контропозиции:

$$\underbrace{\neg B \to \neg A}_{\Updownarrow} \equiv \underbrace{A \to B}_{\Updownarrow}$$

$$\begin{cases}[\neg B]=1\\ [\neg A]=0\end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases}[A]=1\\ [B]=0\end{cases}$$

↑ ложь ↑ ложь

$$\underbrace{A \to (B \to C)}_{\Updownarrow} \equiv \underbrace{(A \wedge B) \to C}_{\Updownarrow}$$

$$\begin{tikzcd} \begin{cases}[A]=1\\ [B\to C]=0\end{cases} \arrow[dr, Leftrightarrow] & & \begin{cases}[A\wedge B]=1\\ [C]=0\end{cases} \arrow[dl, Leftrightarrow] \\ & \begin{cases}[A]=1,\ [B]=1\\ [C]=0\end{cases} & \end{tikzcd}$$

A	B	$A\to A$	$((A\to B)\to B)\to A$	$((A\to B)\to A)\to A$
0	0	1	1	1
0	1	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1

Опр: $F=F(A_1,\ldots A_n)$ является тавтологией т.к. $[F]=1$ при всех $[A_1],\ldots [A_n]$.

Пример: $((A\to B)\to A)\to A)$ - тавтология

$((A\to B)\to B)\to A)$ - НЕ тавтология

Пусть $F = ((A \to B) \to A) \to A$

Допустим $[F] = 0$. Попробуем найти подходящие $[A]$, $[B]$

Тогда:

ложь	истина
$\textcircled{A}$	$(A \to B) \to A$
$A \to B$	$\textcircled{A}$

Противоречие!

Значит, невозможно $[F] = 0 \Rightarrow$
$\Rightarrow F$ - тавтология

чуть-чуть от меня

Евгений Владимирович пишет „отрицание" двумя различными образами ($\bar{A}$ или $\neg A$). Оба они верны, в конспектах нет разница как обозначать отрицание.

Попросили задокументировать данный момент